

00911 - SPETTROSCOPIA APPLICATA

AA 2022/2023

Docente: Elisabetta Venuti

Al termine del corso lo studente avrà acquisito conoscenze sulle tecniche spettroscopiche utilizzate per la caratterizzazione e lo studio di molecole e materiali. Lo studente acquisirà una più approfondita conoscenza degli aspetti teorici ed applicativi delle spettroscopie ottiche infrarossa e Raman usate in assorbimento. Otterrà inoltre informazioni sulla strumentazione più comunemente utilizzata nei moderni laboratori scientifici ed industriali. Verranno forniti esempi di applicazione della spettroscopia vibrazionale nel campo forense, dei beni culturali, dell'atmosfera, dell'astronomia astronomia.

La spettroscopia: una scienza tra la fisica e la chimica

L'uomo ha osservato l'arcobaleno per millenni, senza ricavarne alcuna spiegazione razionale

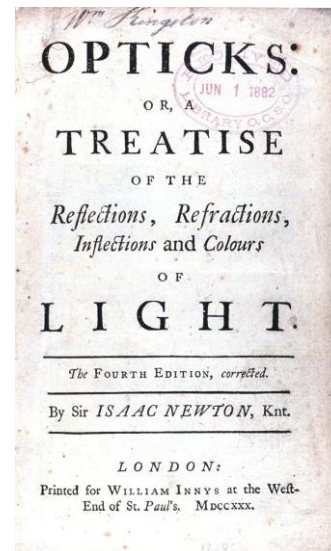
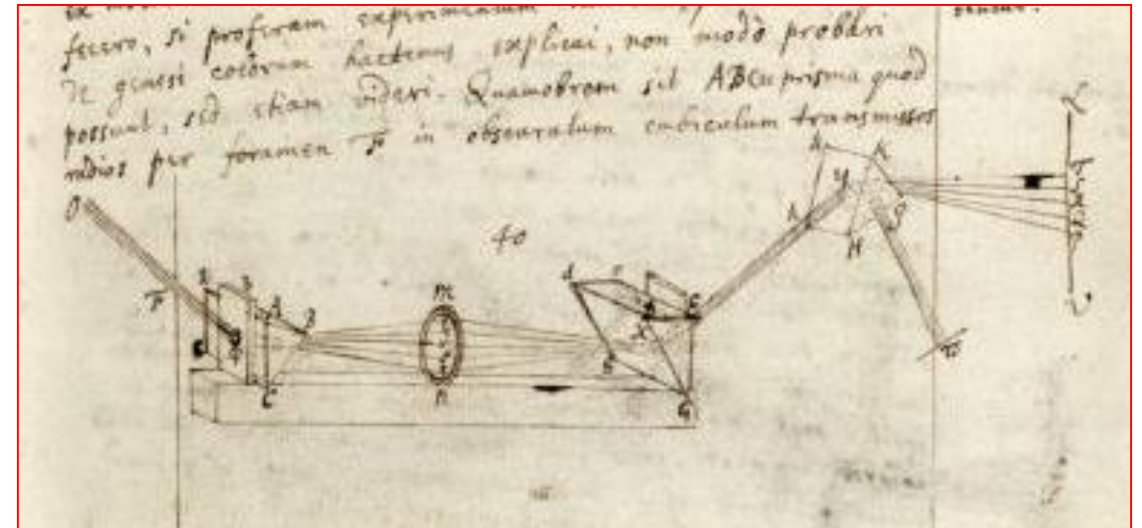
La scomposizione della luce in vari colori per mezzo di un bicchiere pieno d'acqua era già nota a Roger Bacon (1214-1294).



La pirotecnica è nata in Cina intorno all'anno 1000



Bisogna aspettare Isaac Newton
per una prima vera teoria della scomposizione della luce
solare, ottenuta tramite un prisma di vetro

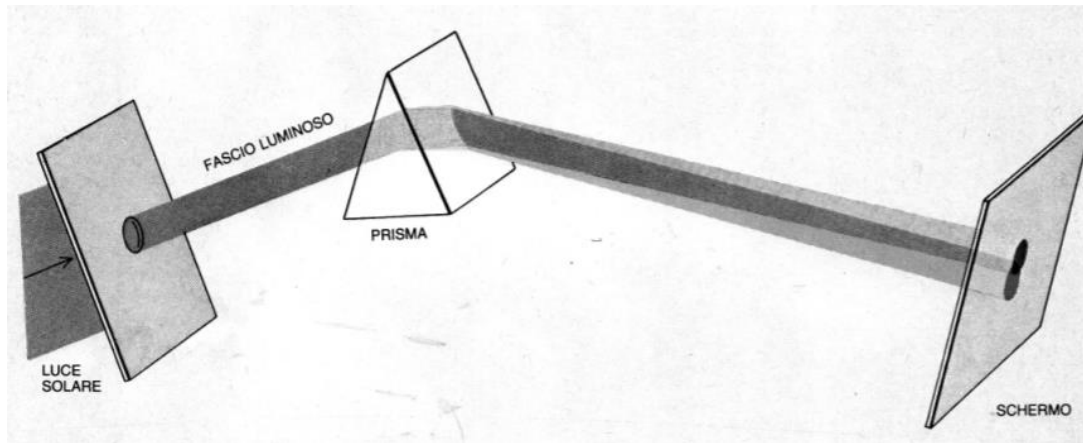


“Lectiones opticae”
(Cambridge, 1670 circa)

Joseph von Fraunhofer (1787–1826)

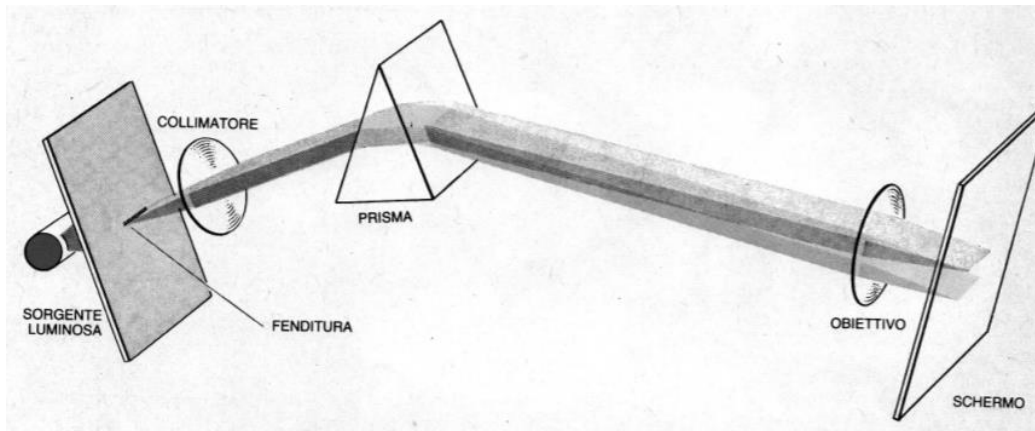
- Inventò il reticolo di diffrazione e in questo modo trasformò la spettroscopia da arte a scienza, dimostrando come misurare esattamente la lunghezza d'onda della luce.
- Fece la prima catalogazione delle righe oscure nello spettro del Sole, tuttora in uso.
- Fu il primo a notare che gli spettri di Sirio e di altre stelle brillanti erano diversi tra loro e da quello del Sole, dando inizio alla spettroscopia stellare.





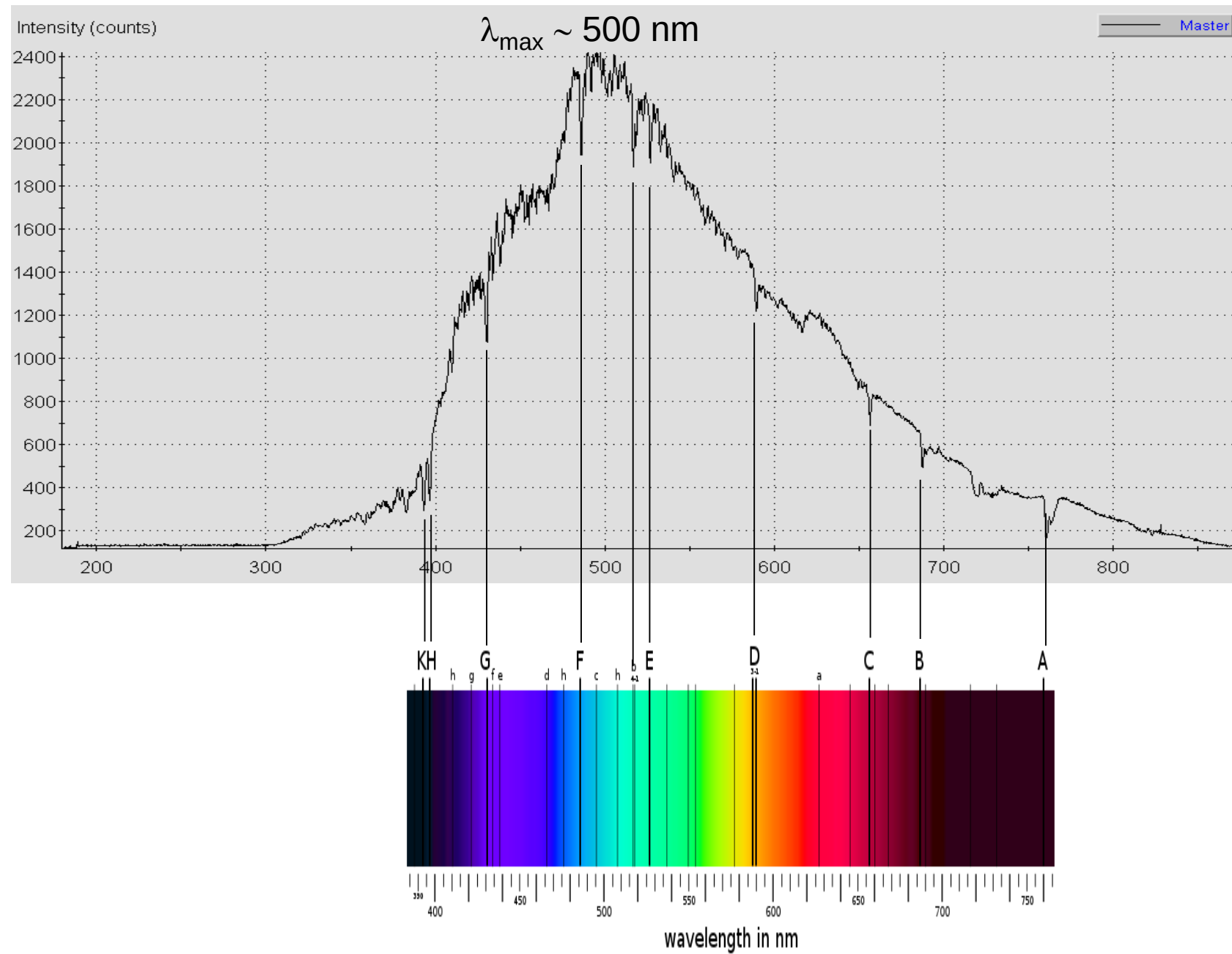
Newton

L'uso di una fenditura e di lenti permise di ottenere una migliore separazione dei colori componenti la luce bianca

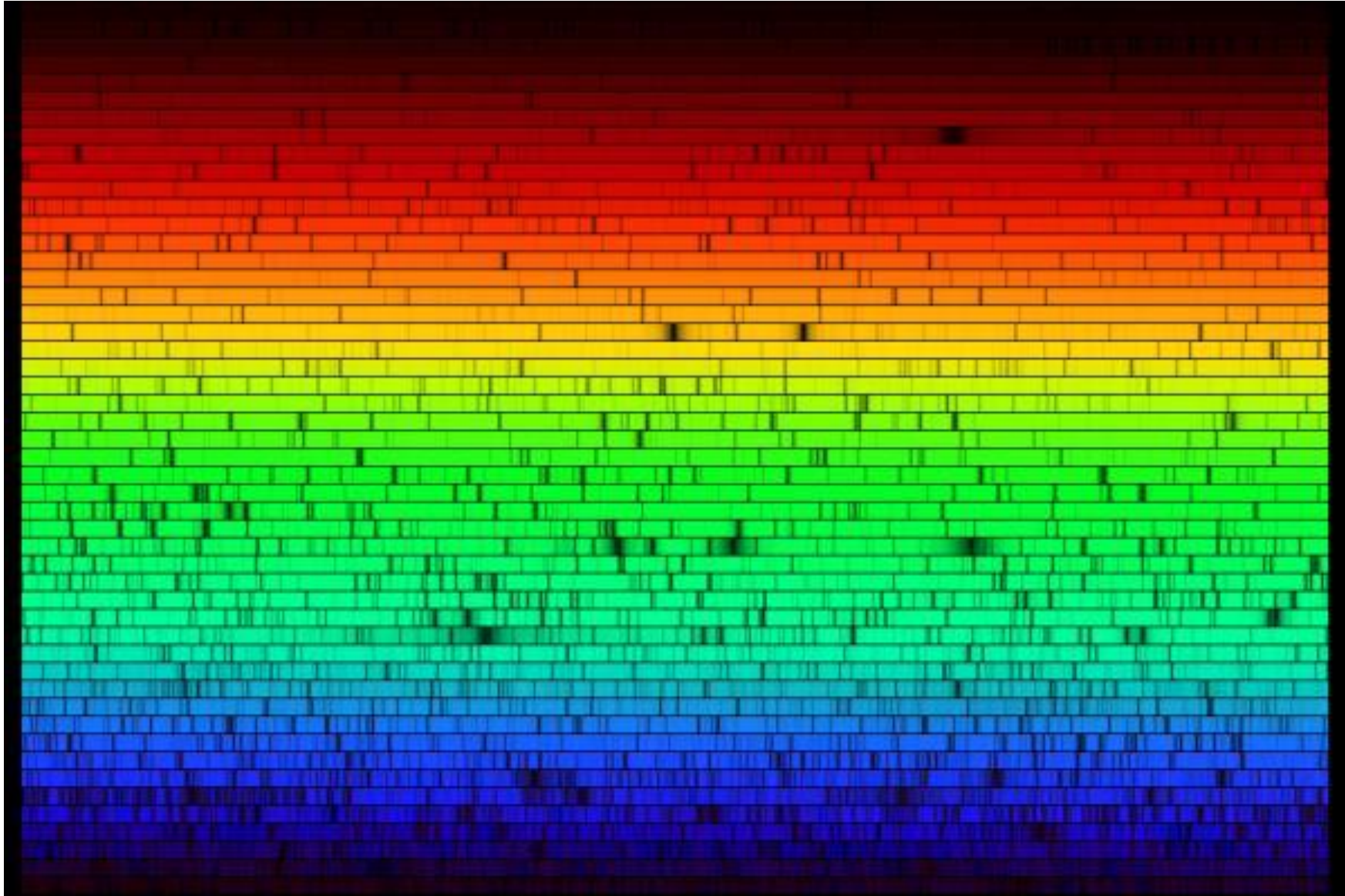


Fraunhofer

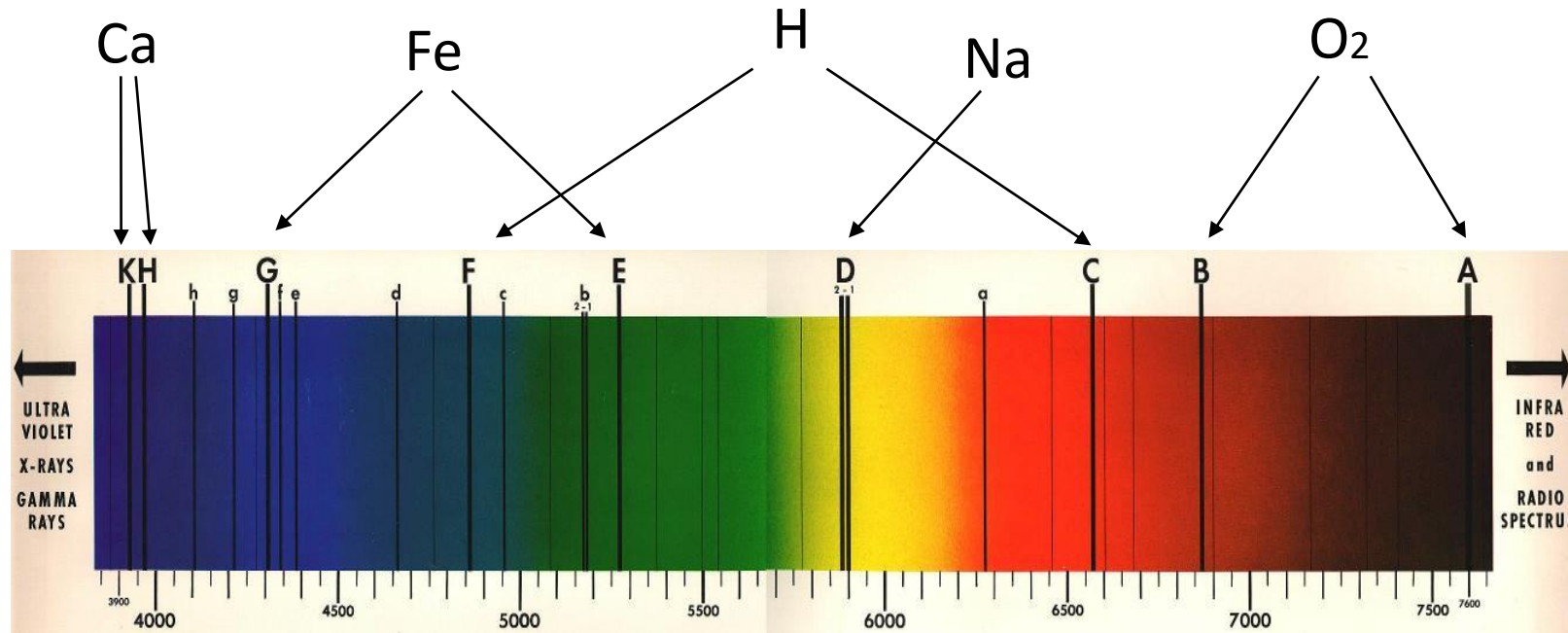
Le **linee o righe spettrali** non sono altro che le immagini della fenditura su uno schermo (o lastra fotografica)



Lo spettro del Sole (espanso)



Le **linee di Fraunhofer** sono un insieme di linee spettrali, originariamente osservate (1814) come linee in assorbimento nello spettro ottico del Sole.



La spiegazione delle linee fu data da Kirchhoff e Bunsen nel 1859

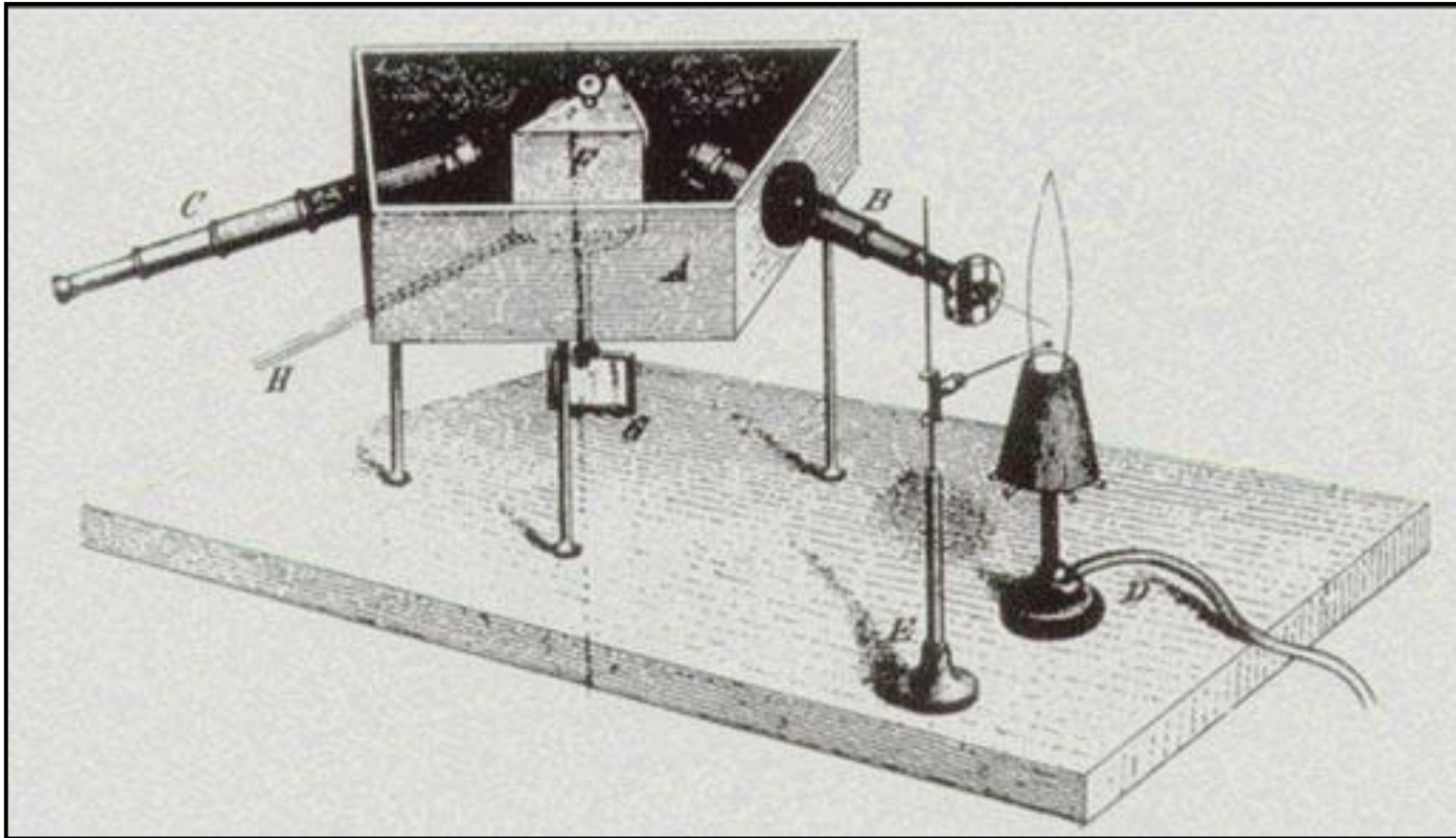


**Bunsen
(chimico)**

**Kirchhoff
(fisico)**

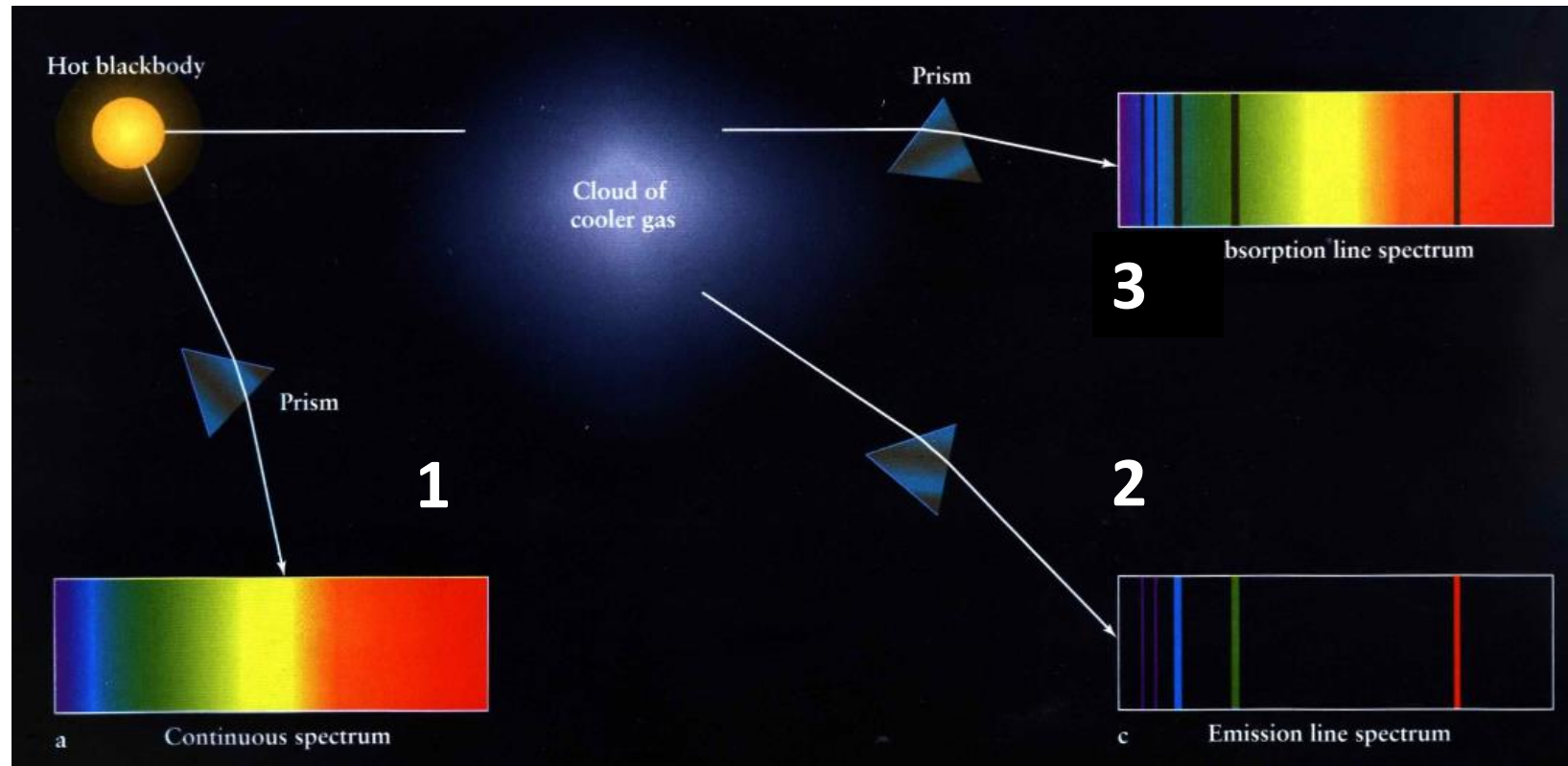
1859. Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff scoprono che ciascun elemento può essere associato a serie di righe spettrali e deducono che le linee osservate da Fraunhofer sono dovute all'assorbimento della luce da parte degli elementi presenti negli strati più esterni del sole.

A loro si deve la scoperta del **rubidio** e del **cesio**, due elementi allora sconosciuti, dall'analisi dei residui della evaporazione di 44000 litri di acqua minerale



Gli studi furono compiuti per mezzo dispositivo da loro ideato consistente di un fornello a gas (“becco Bunsen”), col quale è possibile raggiungere i $1400\text{ }^{\circ}\text{C}$, ed un dispositivo ottico accoppiato ad un prisma

Le tre "leggi" di Kirchhoff della spettroscopia



1. Un solido, un liquido o un gas sufficientemente denso emettono luce a tutte le lunghezze d'onda e producono uno spettro continuo.
2. Un gas caldo a bassa densità emette luce il cui spettro consiste di una serie di linee di emissione che sono caratteristiche della composizione chimica del gas.
3. Un gas freddo assorbe certe lunghezze d'onda da uno spettro continuo, lasciando linee di assorbimento scure sovrapposte allo spettro continuo.

La spettroscopia permette di individuare la presenza di specifici atomi o molecole per mezzo delle loro righe di assorbimento (o di emissione), le quali costituiscono un schema unico.

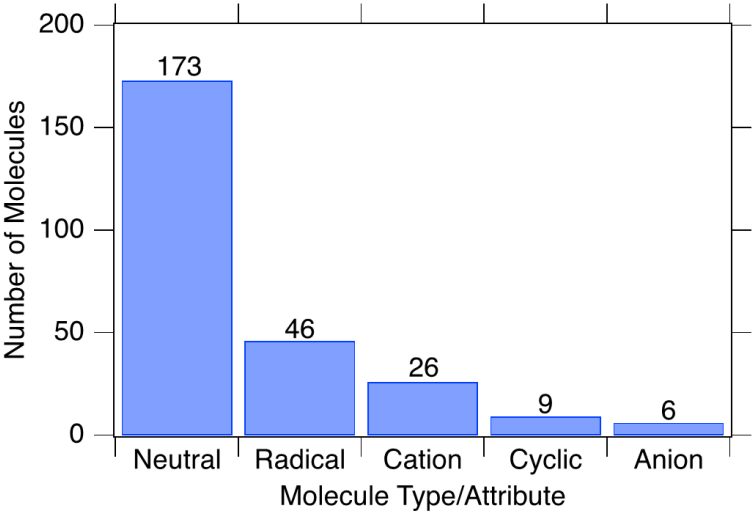
Questa possibilità è ampiamente sfruttata al giorno d'oggi quando si vogliono individuare e monitorare specie chimiche in ambienti remoti, come gli spazi interstellari e l'alta atmosfera. Le informazioni ottenibili sono sia di tipo qualitativo che quantitativo

La spettroscopia studia il modo in cui la radiazione elettromagnetica interagisce con la materia in funzione della frequenza (o della lunghezza d'onda) della radiazione

La spettroscopia quindi è anche una metodologia generale utilizzabile per estrarre informazioni riguardo proprietà molecolari (energie degli stati elettronici, vibrazionali, rotazionali, struttura e simmetria delle molecole, reattività)

List of Detected Interstellar Molecules Categorized by Number of Atoms, and Vertically Ordered by Detection Year

2 Atoms	3 Atoms	4 Atoms	5 Atoms	6 Atoms	7 Atoms	8 Atoms	9 Atoms	10 Atoms	11 Atoms	12 Atoms	13 Atoms
CH	H ₂ O	NH ₃	HC ₃ N	CH ₃ OH	CH ₃ CHO	HCOOCH ₃	CH ₃ OCH ₃	(CH ₃) ₂ CO	HC ₉ N	C ₆ H ₆	c-C ₆ H ₅ CN
CN	HCO ⁺	H ₂ CO	HCOOH	CH ₃ CN	CH ₃ CCH	CH ₃ C ₃ N	CH ₃ CH ₂ OH	HO(CH ₂) ₂ OH	CH ₃ C ₆ H	n-C ₃ H ₇ CN	
CH ⁺	HCN	HNCO	CH ₂ NH	NH ₂ CHO	CH ₃ NH ₂	C ₇ H	CH ₃ CH ₂ CN	CH ₂ CH ₂ CHO	CH ₃ CH ₂ OCHO	i-C ₃ H ₇ CN	
OH	OCS	H ₂ CS	NH ₂ CN	CH ₃ SH	CH ₂ CHCN	CH ₃ COOH	HC ₇ N	CH ₃ C ₅ N	CH ₃ COOCH ₃		
CO	HNC	C ₂ H ₂	H ₂ CCO	C ₂ H ₄	HC ₅ N	H ₂ C ₆	CH ₃ C ₄ H	CH ₃ CHCH ₂ O			
H ₂	H ₂ S	C ₃ N	C ₄ H	C ₅ H	C ₆ H	CH ₂ OHCHO	C ₈ H	CH ₃ OCH ₂ OH			
SiO	N ₂ H ⁺	HNCS	SiH ₄	CH ₃ NC	c-C ₂ H ₄ O	HC ₆ H	CH ₃ CONH ₂				
CS	C ₂ H	HOCO ⁺	c-C ₃ H ₂	HC ₂ CHO	CH ₂ CHOH	CH ₂ CHCHO	C ₈ H ⁻				
SO	SO ₂	C ₃ O	CH ₂ CN	H ₂ C ₆	C ₆ H ⁻	CH ₂ CCHCN	CH ₂ CHCH ₃				
SiS	HCO	l-C ₃ H	C ₅	C ₅ S	CH ₃ NCO	NH ₂ CH ₂ CN	CH ₃ CH ₂ SH				
NS	HNO	HCNH ⁺	SiC ₄	HC ₃ NH ⁺	HC ₅ O	CH ₃ CHNH	HC ₇ O				
C ₂	HCS ⁺	H ₃ O ⁺	H ₂ CCC	C ₅ N		CH ₃ SiH ₃					
NO	HOC ⁺	C ₃ S	CH ₄	HC ₄ H							
HCl	SiC ₂	c-C ₃ H	HCCNC	HC ₄ N							
NaCl	C ₂ S	HC ₂ N	HNCCC	c-H ₂ C ₃ O							
AlCl	C ₃	H ₂ CN	H ₂ COH ⁺	CH ₂ CNH							
KCl	CO ₂	SiC ₃	C ₄ H ⁻	C ₅ N ⁻							
AlF	CH ₂	CH ₃	CNCHO	HNCHCN							
PN	C ₂ O	C ₃ N ⁻	HNCNH	SiH ₃ CN							
SiC	MgNC	PH ₃	CH ₃ O								
CP	NH ₂	HCNO	NH ₃ D ⁺								
NH	NaCN	HOCN	H ₂ NCO ⁺								
SiN	N ₂ O	HSCN	NCCNH ⁺								
SO ⁺	MgCN	HOOH	CH ₃ Cl								
CO ⁺	H ₃ ⁺	l-C ₃ H ⁺									
HF	SiCN	HMgNC									
N ₂	AlNC	HCCO									
CF ⁺	SiNC	CNCN									
PO	HCP										
O ₂	CCP										
AlO	AlOH										
CN ⁻	H ₂ O ⁺										
OH ⁺	H ₂ Cl ⁺										
SH ⁺	KCN										
HCl ⁺	FeCN										
SH	HO ₂										
TiO	TiO ₂										
ArH ⁺	CCN										
NS ⁺	SiCSi										
	S ₂ H										
	HCS										
	HSC										
	NCO										



2018 Census of Interstellar, Circumstellar, Extragalactic, Protoplanetary Disk, and Exoplanetary Molecules

Brett A. McGuire^{1,2,3} 

¹ National Radio Astronomy Observatory, Charlottesville, VA 22903, USA

² Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA 02138, USA

Received 2018 May 27; revised 2018 September 20; accepted 2018 September 20; published 2018 November 26

La spettroscopia si occupa dello studio della radiazione elettromagnetica (di cui fa parte la luce visibile) e della sua interazione con la materia.

La parola deriva dal latino: **spectron - spettro (fantasma o spirito)**, e **il greco: σκοπειν - vedere**. Questo significa letteralmente che nella spettroscopia non guardi direttamente alla molecola - la materia - ma quello che vedi è il suo "fantasma" o immagine.

Per iniziare il nostro studio, noi dovremo, quindi, prima discutere la natura della materia e della radiazione elettromagnetica, e poi l'interazione tra i due.

La radiazione elettromagnetica

La luce: particelle oppure onde?

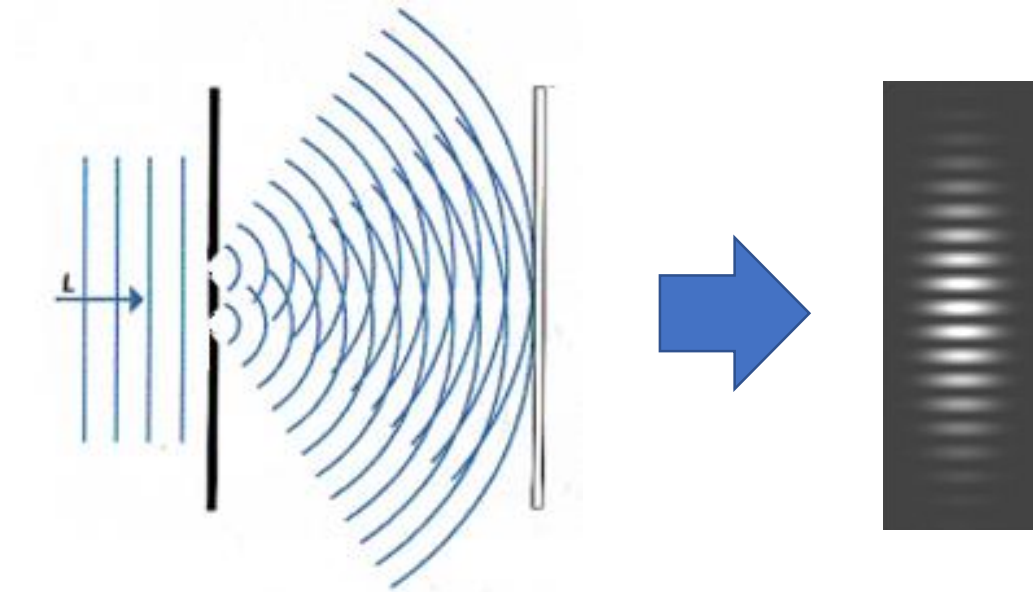
Tra la fine del 1600 e gli inizi del 1700 vengono proposte due teorie:

Corpuscolare, sviluppata da Newton. La luce consiste nell'emissione di particelle con massa differente: al rosso (deviato meno dal prisma) corrispondono particelle di massa maggiore. Secondo questa teoria la velocità della luce è **maggiore** nei mezzi di maggiore densità

Ondulatoria, sviluppata da Huygens. La luce è descritta come un'onda che si propaga, analogamente alle onde acustiche, in un mezzo chiamato **etere luminifero**. L'etere pervade tutto l'universo ed è formato da microscopiche particelle elastiche. Secondo questa teoria la velocità della luce è **minore** nei mezzi di maggiore densità

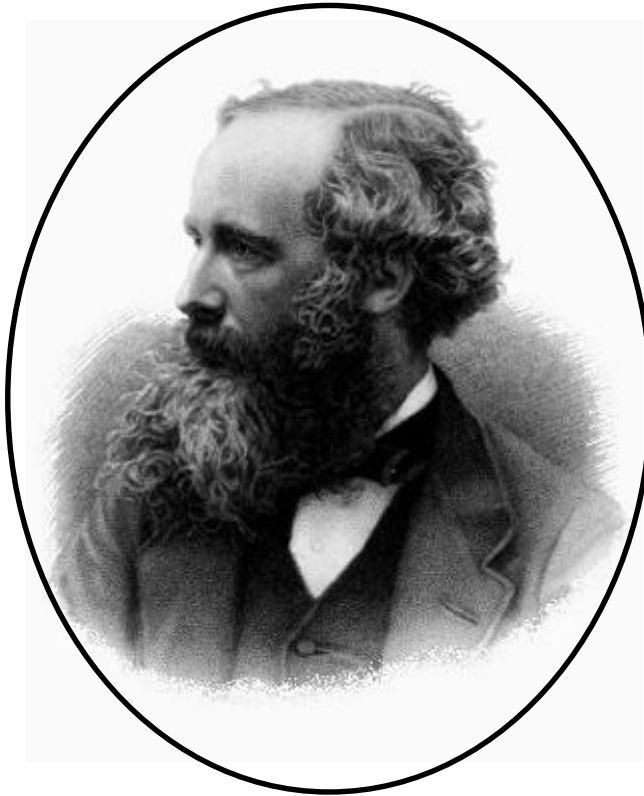
Entrambe le teorie spiegavano bene tutti i fatti sperimentali noti a quel tempo (propagazione, riflessione e rifrazione). La teoria corpuscolare tuttavia godeva di maggior credito.

Thomas Young e l'esperimento della doppia fenditura (1801)



La **diffrazione** è un fenomeno tipico delle onde e questo decretò la sconfitta della teoria corpuscolare di Newton

La grande unificazione: le equazioni di Maxwell (1871)



Maxwell dimostra che campo elettrico e magnetico si propagano nello spazio sotto forma di onde alla velocità della luce.

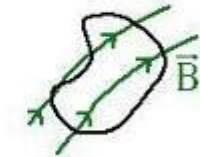
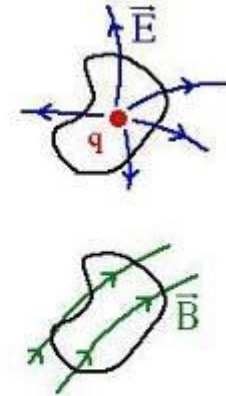
$$\oiint \vec{E} \cdot \hat{n} dS = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\oiint \vec{B} \cdot \hat{n} dS = 0$$

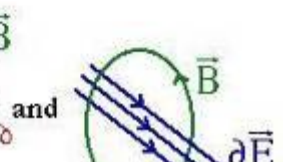
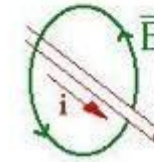
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(i + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

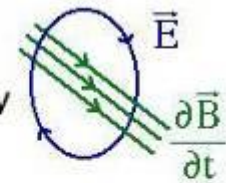
Leggi di Gauss



Legge di Ampere



Legge di Faraday



$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Forme differenziali

Maxwell's Equations

1) Gauss' Law for Electric Charge

$$\int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

electric field area of surface enclosed charge

permittivity of free space

2) Gauss' Law for Magnetism (No Monopoles)

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

magnetic field area of surface

3) Faraday's Law

$$\int \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

electric field infinitesimal element of closed loop change in magnetic flux

change in time

4) Ampere's Law + Maxwell

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

electric field infinitesimal element of closed loop permeability of free space (for magnetic fields) current permeability of free space (for magnetic fields) permittivity of free space change in magnetic flux

change in time

La forma differenziale delle equazioni di Maxwell nel vuoto

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad \nabla \cdot \vec{E} = \rho / \epsilon_0$$

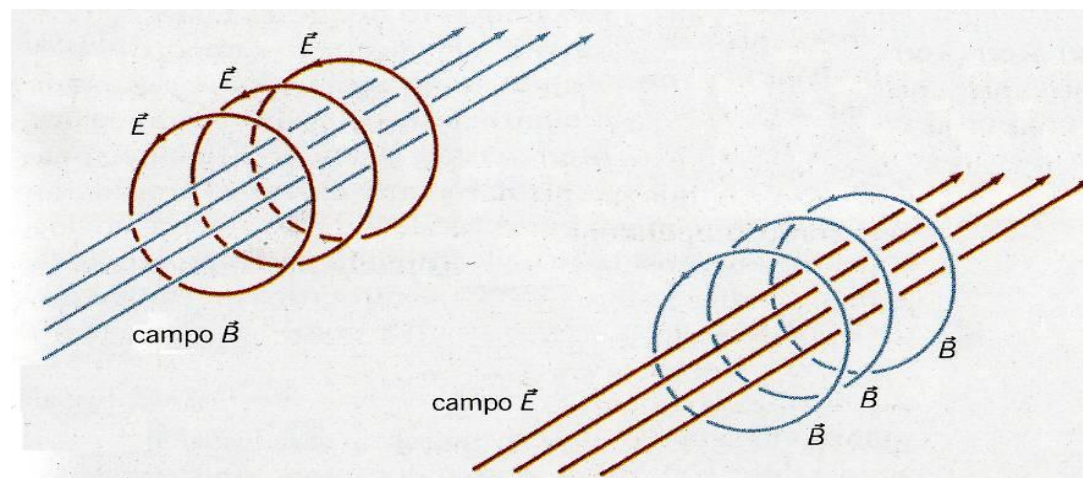
$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = \frac{-\partial \vec{B}}{\partial t}$$

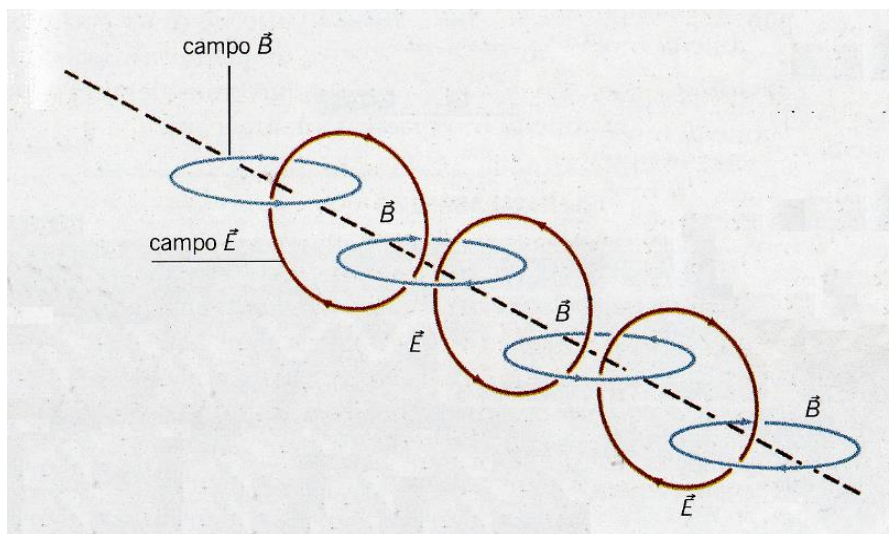
$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Le equazioni di Maxwell sono l'espressione matematica del fenomeno fisico per cui un campo magnetico (**B**) dipendente dal tempo genera un campo elettrico (**E**) anch'esso dipendente dal tempo e perpendicolare al campo magnetico stesso

Un campo magnetico variabile
genera un campo elettrico



Un campo elettrico variabile
genera un campo magnetico



Questa concatenazione di campi
tra loro perpendicolari prende il
nome di **onda elettromagnetica**

Dopo un po' di manipolazioni matematiche, che ci evitiamo, dalle equazioni di Maxwell si ricavano due equazioni d'onda, una per ciascun campo

$$\nabla^2 \vec{E} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

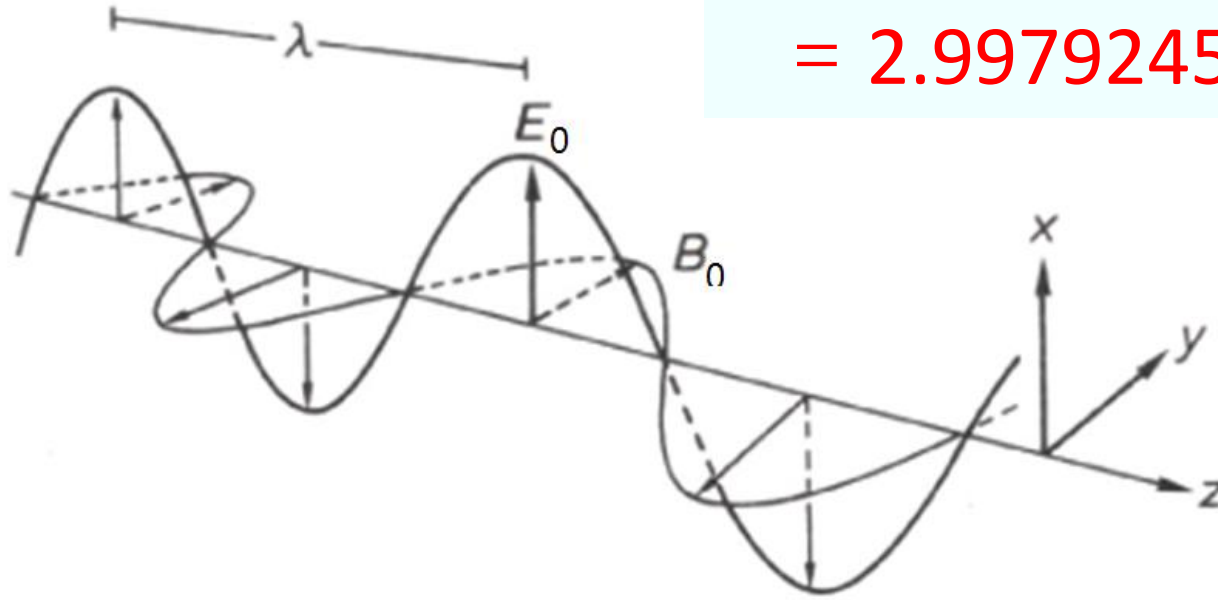
$$\nabla^2 \vec{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

$$\vec{E} = E_0 \cos (kz - \omega t) \hat{i}$$

$$\vec{B} = B_0 \cos (kz - \omega t) \hat{j} = \frac{E_0}{c} \cos (kz - \omega t) \hat{j}$$

$$c = \lambda \cdot \nu$$

$$= 2.99792458 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}$$

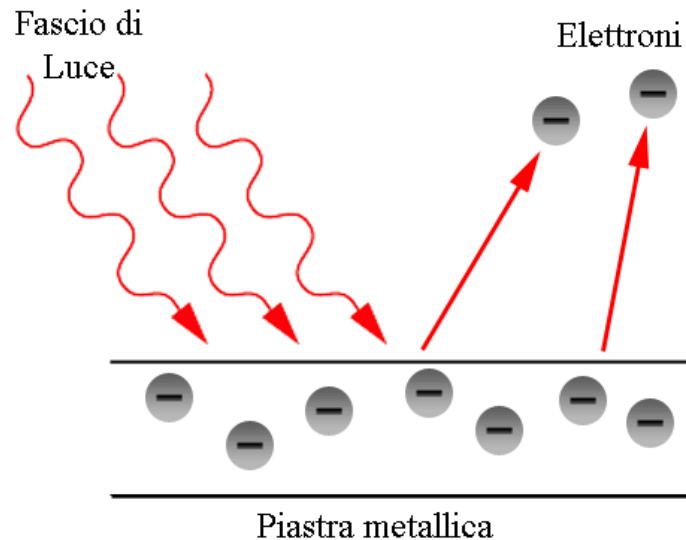


Un'onda elettromagnetica trasporta energia e questa energia può essere trasferita. L'intensità $I(\lambda)$ di un'onda elettromagnetica (di lunghezza d'onda λ) è definita come l'energia che attraversa un'area unitaria in un secondo e si misura in W/m^2

$$I(\lambda) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2(\lambda) \quad E_0^2(\lambda) = \text{ampiezza massima dell'onda}$$

Alla fine del XIX secolo non esistevano dubbi riguardo la natura ondulatoria della luce.

Un esperimento in particolare mise in crisi il modello: l'effetto fotoelettrico, ovvero l'emissione di elettroni da parte di un metallo colpito da luce (Hertz, 1887; Hallwachs, 1888)



Fu spiegato da Einstein nel 1905

Il termine "fotone" fu coniato nel 1926 dal chimico G.N.Lewis per definire un "quanto di energia"

L. De Broglie introdusse (1924) il concetto di "dualismo onda particella", alla base della meccanica quantistica

La radiazione può anche essere descritta in termini di particelle di energia, chiamate fotoni.

Un fotone ha energia ma non ha né massa né carica. La sua energia (in Joule) è data come:

$$\varepsilon_{\text{photon}} = h\nu = hc / \lambda = hc\tilde{\nu}$$

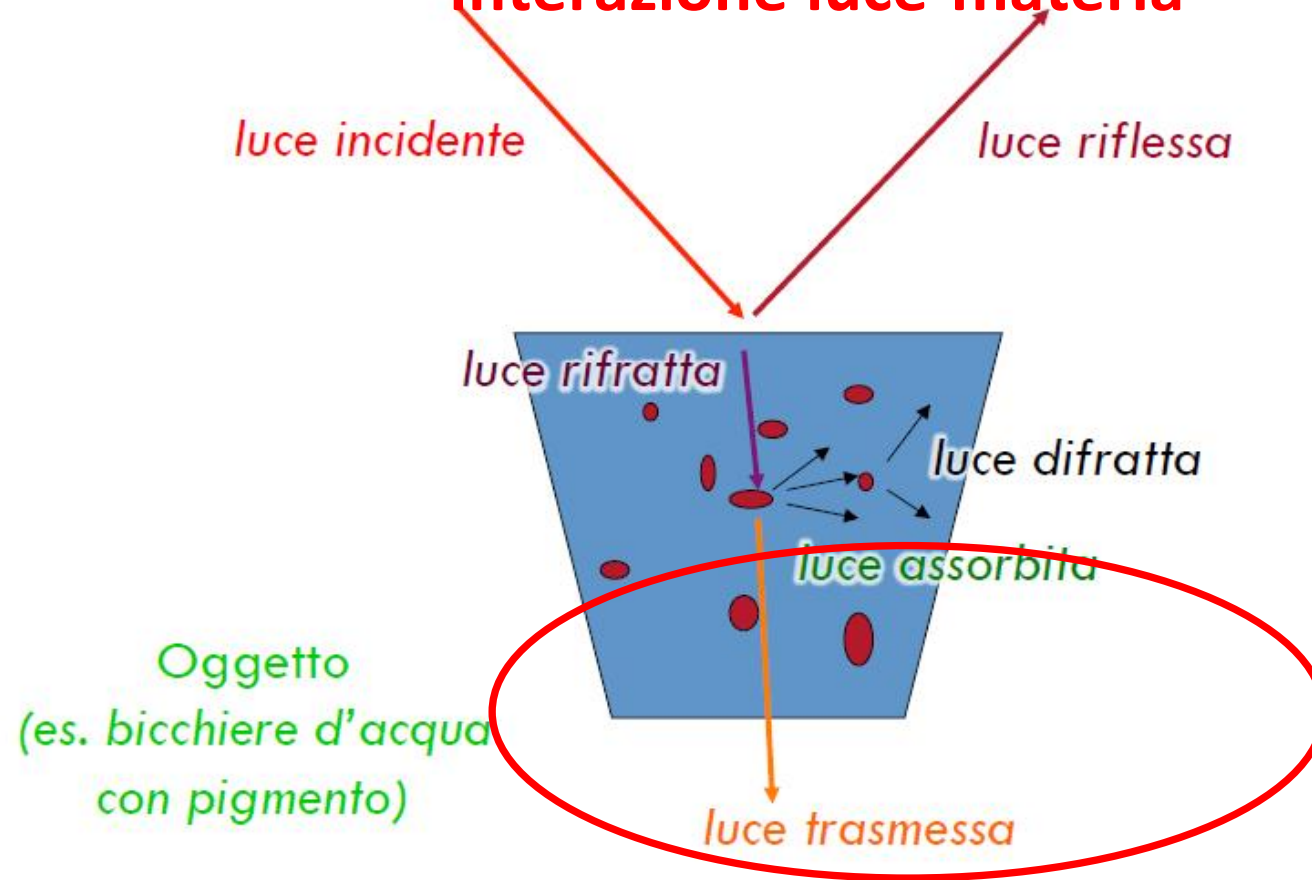
$h = 6.626075 \times 10^{-34} \text{ J s}$) È la costante di Planck

L'equazione mette in relazione l'energia di ogni fotone della radiazione alle caratteristiche dell'onda elettromagnetica tramite λ . Planck nel 1901 postulò questa relazione per spiegare la radiazione del corpo nero.

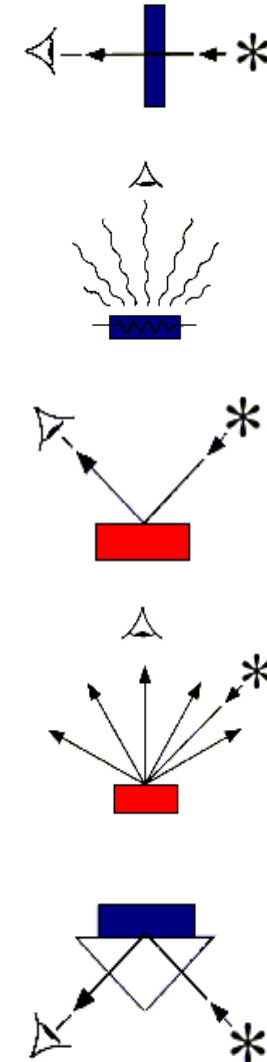
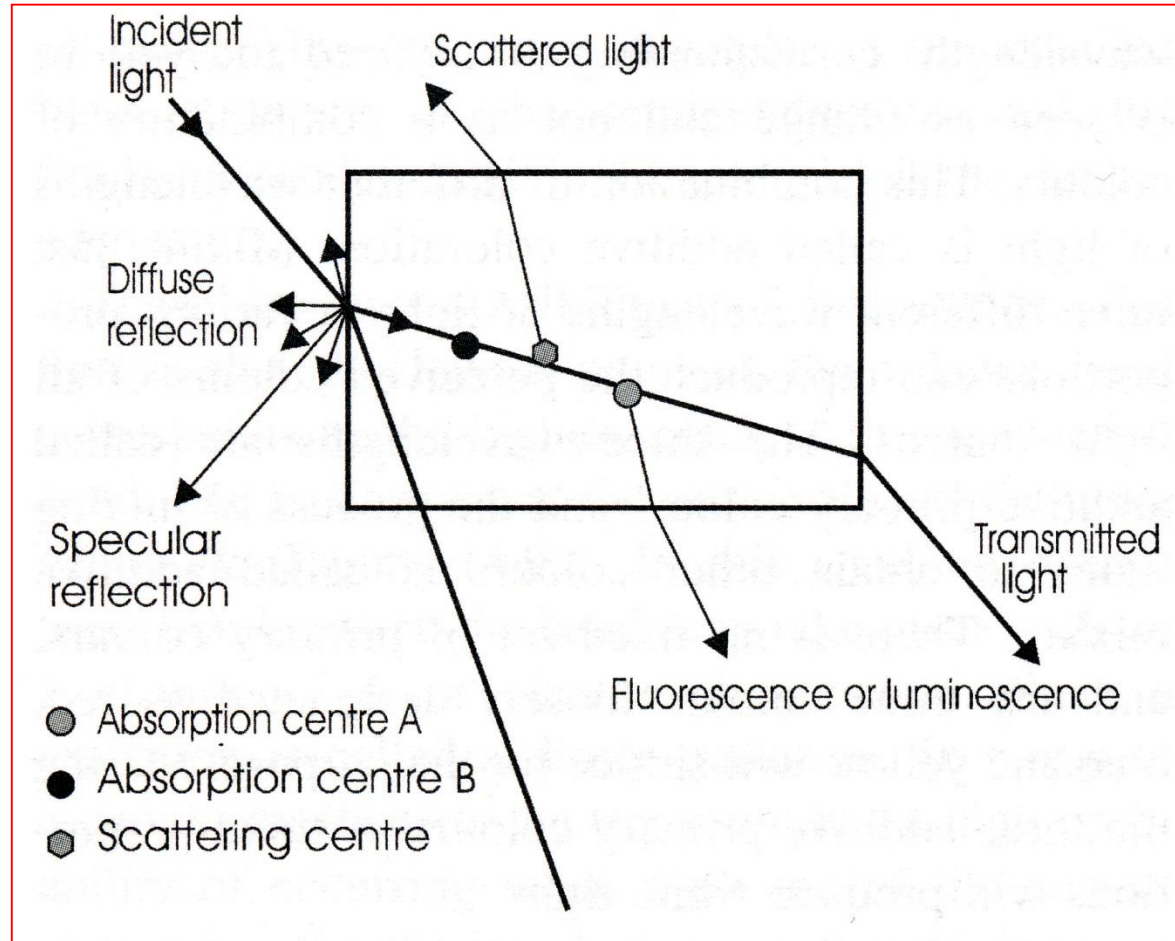
Einstein la interpretò letteralmente: se la luce possiede solo energie che sono multipli interi dell'energia discreta, $E = h\nu$, allora la luce è composta da pacchetti discreti (fotoni), ciascuno in possesso di un'energia $h\nu$.

L'interazione radiazione materia

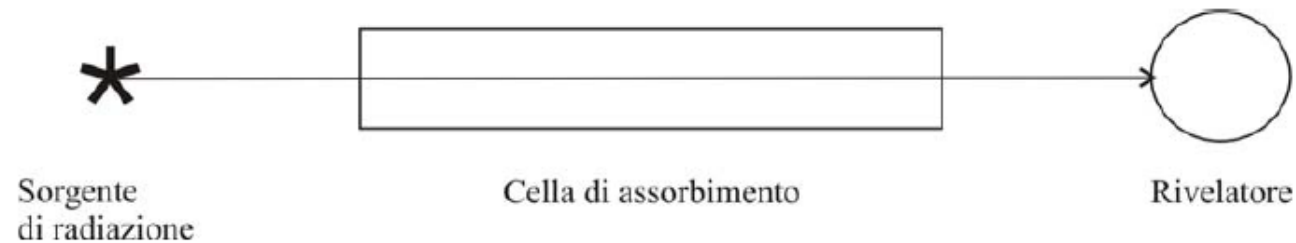
Interazione luce-materia



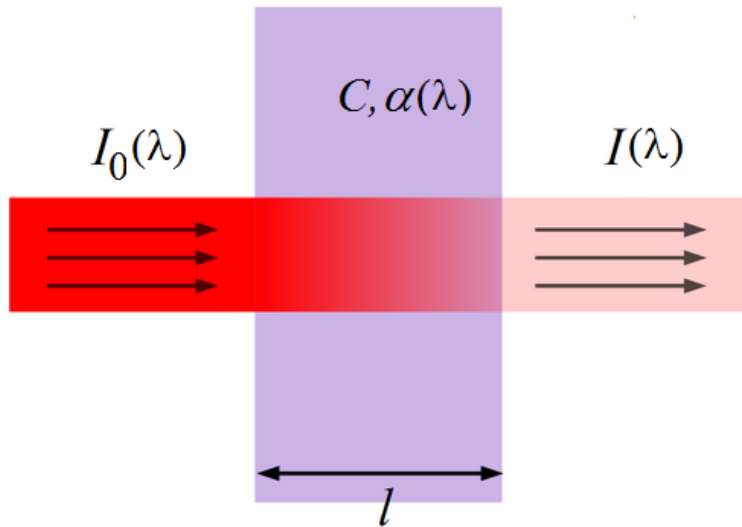
Altri fenomeni



Il più elementare esperimento di spettroscopia può essere schematizzato come in Figura:
il raggio di luce di una sorgente viene inviata su un campione che contiene «la materia»;
il raggio passa attraverso il campione e raggiunge un rivelatore, che ne confronta l'intensità con quella del raggio entrante.



Le variazioni di intensità del raggio in ingresso e in uscita costituiscono lo spettro del campione.
Se uno spettro è piatto allora non c'è stata interazione e tutta la luce viene trasmessa



Supponiamo ora di avere una cella di assorbimento di lunghezza l che contiene un campione di concentrazione C .

$I_0(\lambda)$ = intensità incidente la cella

$I(\lambda)$ = intensità all'uscita dalla cella

Per il passaggio attraverso una cella di lunghezza Δx il decremento ΔI dell'intensità di radiazione è proporzionale alla concentrazione C , all'intensità della radiazione stessa e alla lunghezza della cella:

$$-\Delta I = \alpha(\lambda) \cdot C \cdot I \Delta x$$

Per una cella di lunghezza infinitesima dx :

$$-dI = \alpha(\lambda) \cdot C \cdot I dx$$

Integrando:

$$\int_{I_0(\lambda)}^{I(\lambda)} \frac{dI}{I} = \alpha(\lambda) C \int_0^l dx \quad \ln \frac{I(\lambda)}{I_0(\lambda)} = -\alpha(\lambda) Cl$$

Questo significa che l'intensità della radiazione diminuisce **esponenzialmente** all'interno della cella:

$$I(\lambda) = I_0(\lambda) e^{-\alpha(\lambda) Cl}$$

Il rapporto:

$$T(\lambda) = \frac{I(\lambda)}{I_0(\lambda)}$$

è definito **trasmissione** (alla lunghezza d'onda λ)

L' **assorbanza** $A(\lambda)$ (alla lunghezza d'onda λ) è definita come:

$$A(\lambda) = -\log_{10} T(\lambda)$$

quindi

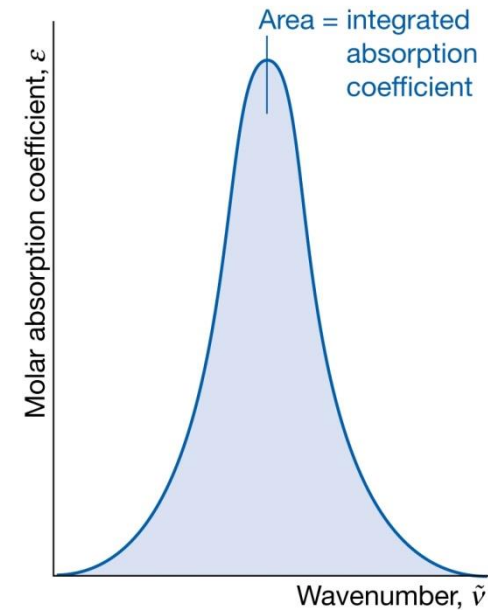
$$A(\lambda) = \varepsilon(\lambda) \cdot l \cdot C$$

$\varepsilon(\lambda) = \alpha(\lambda) / \ln 10$ è chiamato **coefficiente di estinzione molare** o **coefficiente di assorbimento molare** o **assorbività molare** ed è specifico per la particolare specie chimica e lunghezza d'onda

Quest'ultima è chiamata "**legge di Lambert-Beer**" ed è una relazione empirica. Questa relazione è essenzialmente valida per tutte le lunghezze d'onda e quindi per tutte le varie "spettroscopie" che sono state via via sviluppate.

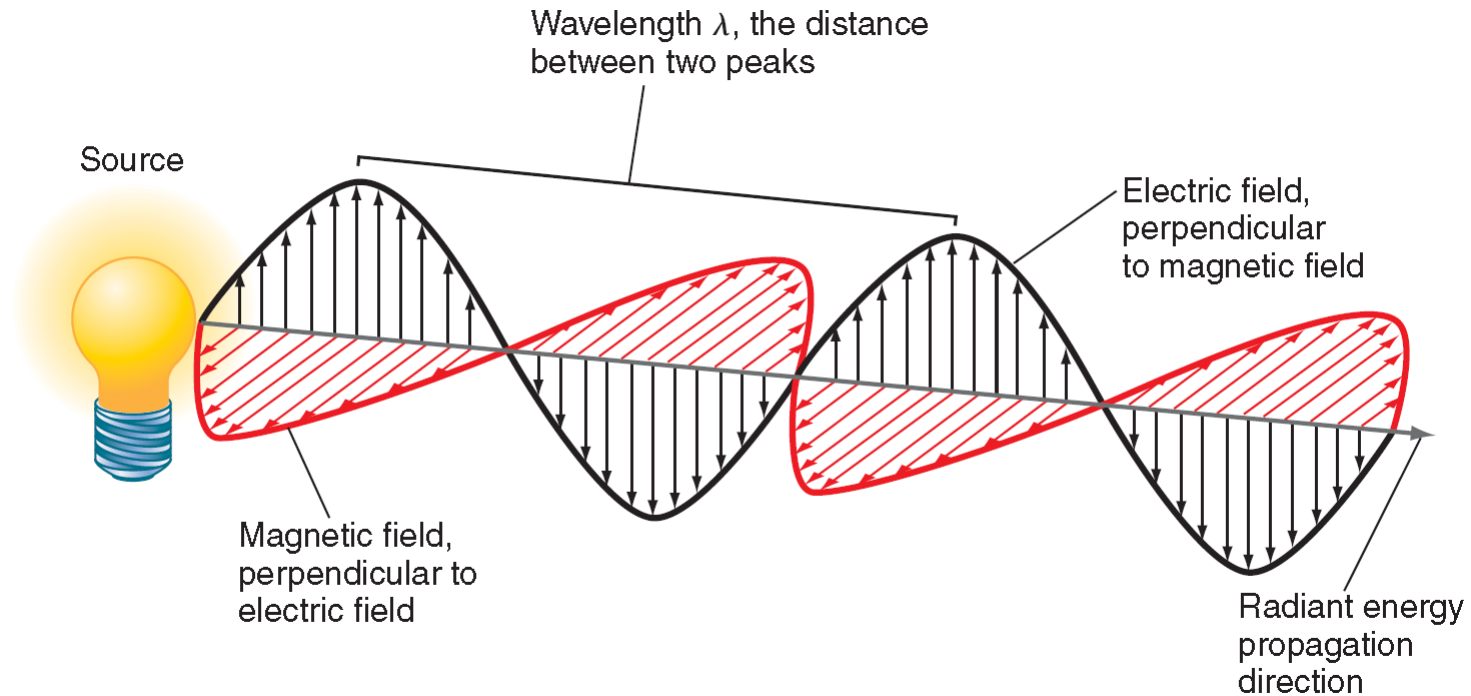
Poiché la larghezza della linea di assorbimento può assumere valori molto diversi, l'intensità dell'assorbimento è misurata dall'area sotto la curva del coefficiente di assorbimento molare contro la frequenza della radiazione incidente

$$\int_{\nu_1}^{\nu_2} \varepsilon(\lambda) d\nu$$



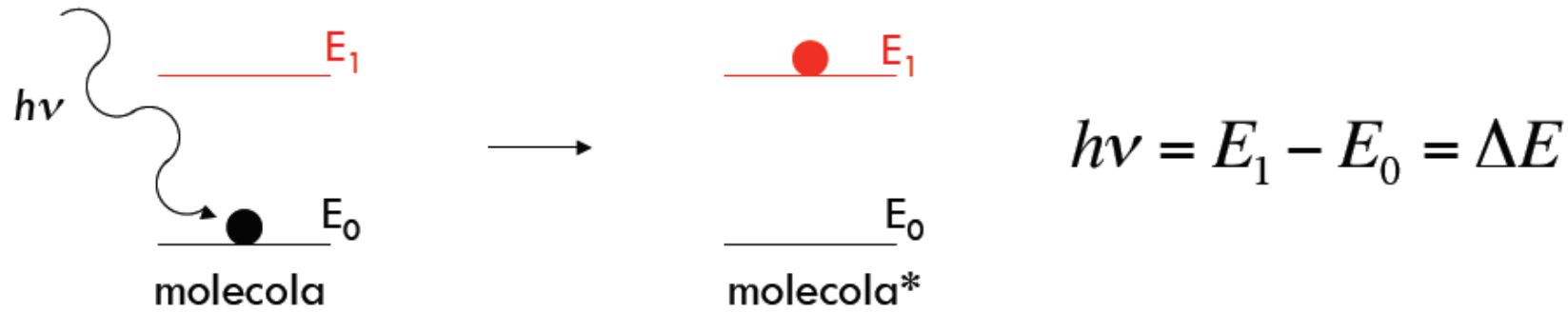
Tuttavia la legge di Lambert-Beer non fornisce informazioni su come radiazione e materia interagiscono. Per capire come avviene questa interazione è necessario ricorrere alla **meccanica quantistica**

Le equazioni di Maxwell descrivono la radiazione elettromagnetica come campi elettrici e magnetici concatenati oscillanti che propagano nel vuoto alla velocità della luce



La materia è costituita da cariche elettriche (elettroni e nuclei), pertanto l'interazione tra radiazione e materia avviene prevalentemente attraverso la componente elettrica della radiazione

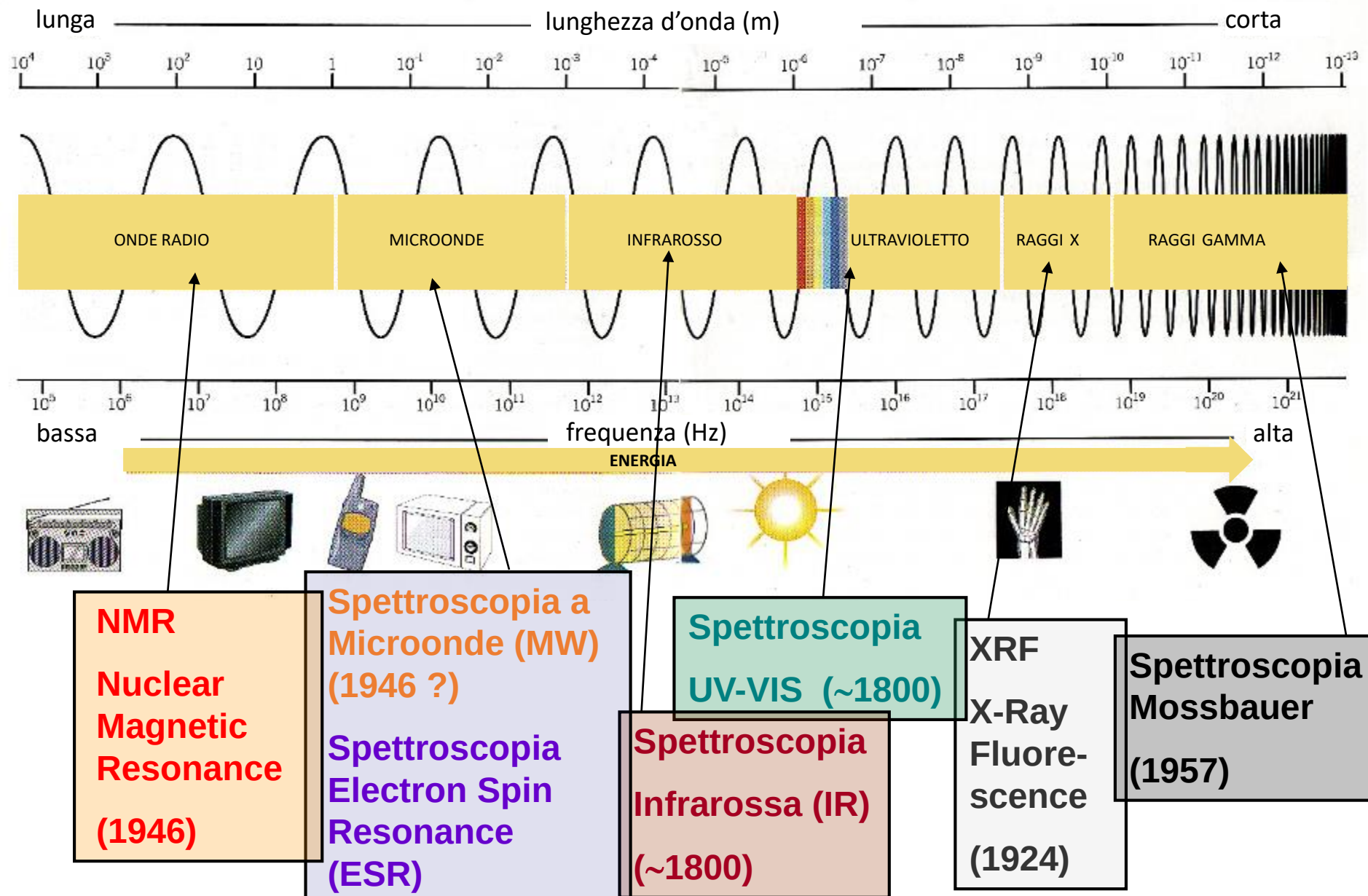
- Il trattamento quantomeccanico della materia stabilisce che tutti gli atomi e le molecole possono trovarsi soltanto in stati caratterizzati da valori di energia definiti e caratteristici.
- In un processo spettroscopico ha luogo uno scambio di energia tra la radiazione elettromagnetica e la materia.
- Questo si verifica tramite l'interazione tra il campo oscillante (elettrico o magnetico) della radiazione e il momento di dipolo del sistema materiale.
- La condizione necessaria per l'interazione è quella della risonanza: la frequenza di oscillazione del campo esterno deve coincidere una delle frequenze con cui oscilla il dipolo del sistema.



Quando un sistema atomico o molecolare sistema è esposto alla radiazione elettromagnetica, l'assorbimento o l'emissione di un fotone con frequenza ν si verificherà solo se la differenza di energia ΔE tra lo stato fondamentale e gli stati eccitati del sistema corrisponde all'energia del fotone .

In emissione, il campione stesso serve come sorgente e l'emissione è complementare all'assorbimento

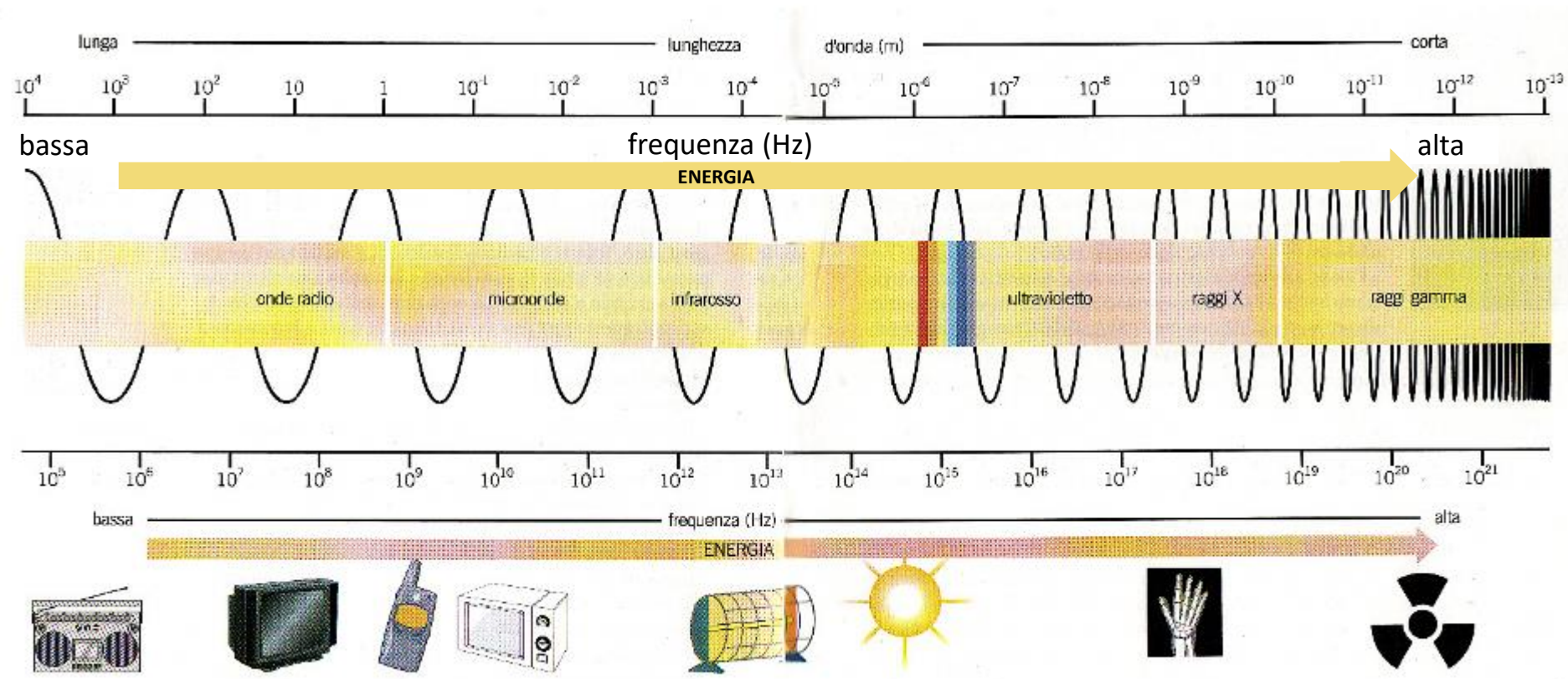
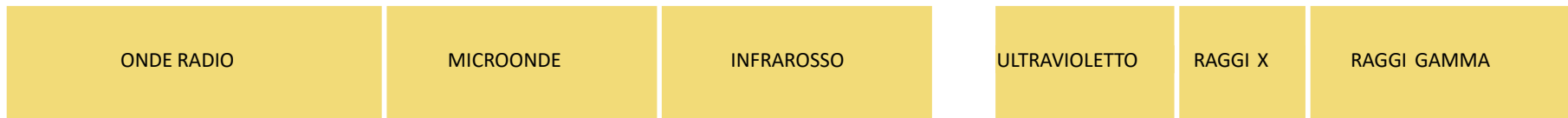
Lo spettro elettromagnetico



lunga

lunghezza d'onda (m)

corta



Livelli energetici molecolari

L'energia di una molecola può variare in virtù di transizioni che interessano la variazione di stati elettronici, vibrazionali e rotazionali.

Nello studio della spettroscopia molecolare, è consuetudine separare l'energia totale nelle sue componenti

$$E = E_{\text{el}} + E_{\text{vib}} + E_{\text{rot}}$$

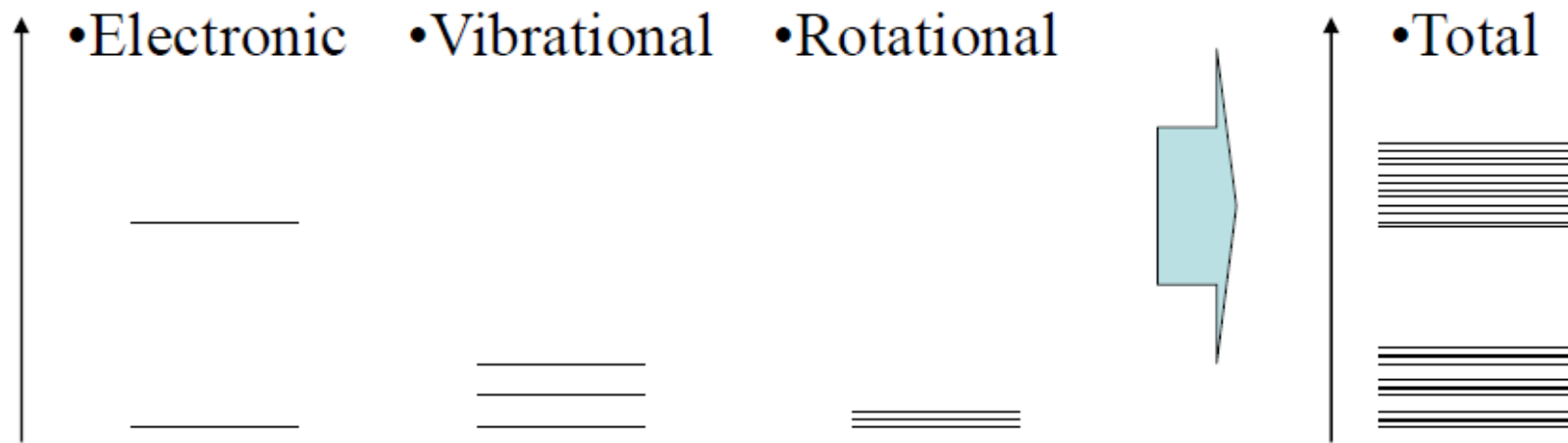
Questo corrisponde a esprimere la funzione d'onda totale come il prodotto delle funzioni d'onda elettronica, vibrazionale e rotazionale e l'Hamiltoniano come

$$\Psi = \Psi_{\text{elec}} \Psi_{\text{vib}} \Psi_{\text{rot}}$$

La separazione di l'energia elettronica degli altri termini è essenzialmente l'approssimazione di Born – Oppenheimer.

I nuclei e gli elettroni di una molecola sono soggetti alle stesse forze, ma i nuclei sono molto più pesanti degli elettroni, che si muovono quindi più rapidamente. Possiamo considerare i nuclei come stazionari quando si considera il moto degli elettroni.

- Le differenze energetiche tra livelli energetici rotazionali sono più piccole delle differenze tra i livelli vibrazionali, che a loro volta sono più piccole delle differenze in energia tra i livelli elettronici.
- Per descrivere uno stato energetico molecolare, i tre contributi vanno semplicemente sommati.
- Si combinano i livelli energetici vibrazionali con ciascuno dei livelli energetici elettronici e poi si combinano i livelli energetici rotazionali con ciascuna combinazione di questi.



Regions of the Electromagnetic Spectrum

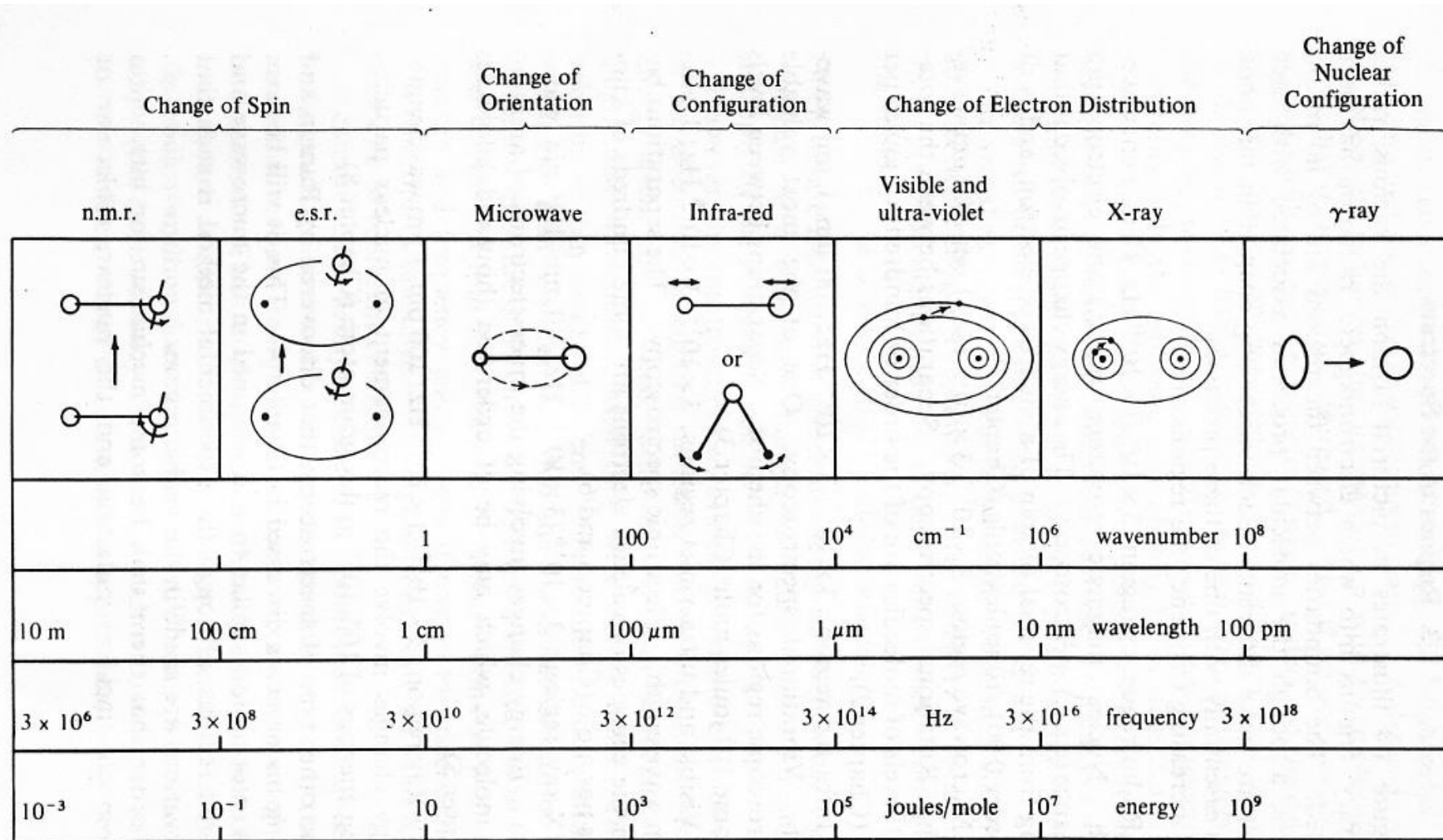
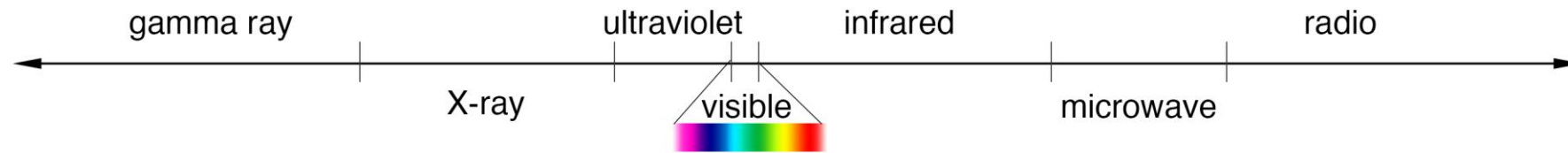


Fig. 1.4: The regions of the electromagnetic spectrum.

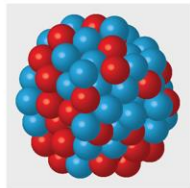


Wavelength in centimeters

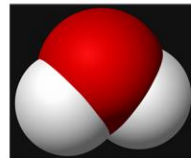
10^{-12} 10^{-10} 10^{-8} 10^{-6} 10^{-4} 10^{-2} 10^0 10^2 10^4

Similar in size to...

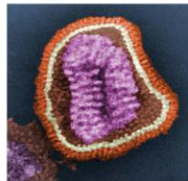
atomic nucleus



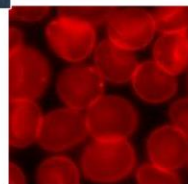
water molecule



virus



blood cell



pencil lead



ladybug



human



Statue of Liberty



Zona	λ	Tecniche	Processo fisico e informazioni ottenibili
	< 0.1 nm	Raggi γ (Mössbauer)	Transizioni nucleari
	0.1-10 nm	Raggi X	Transizioni elettroni interni; Spaziatura nei cristalli, distanze di legame, forma delle molecole, struttura della molecola
UV lontano	10-200 nm	Lontano UV	Transizioni elettroni esterni
UV vicino	200-400 nm	Vicino UV	" " "
Visibile	400-800 nm	Visibile	" " "
UV-Visibile	200-800 nm	Raman	vibrazioni molecolari
Infrarosso	10^{-3} cm	Infrarosso	vibrazioni molecolari
"	10^{-2} cm	Lontano Infrarosso	rotazioni molecolari
Microonde	10^0 cm	Microonde	" "
"	4×10^{-1} - 25 cm	EPR	orientazioni spin elettr.
Onde radio	> 25 cm	NMR	orientazioni spin nucleari in un campo magnetico; struttura della molecola

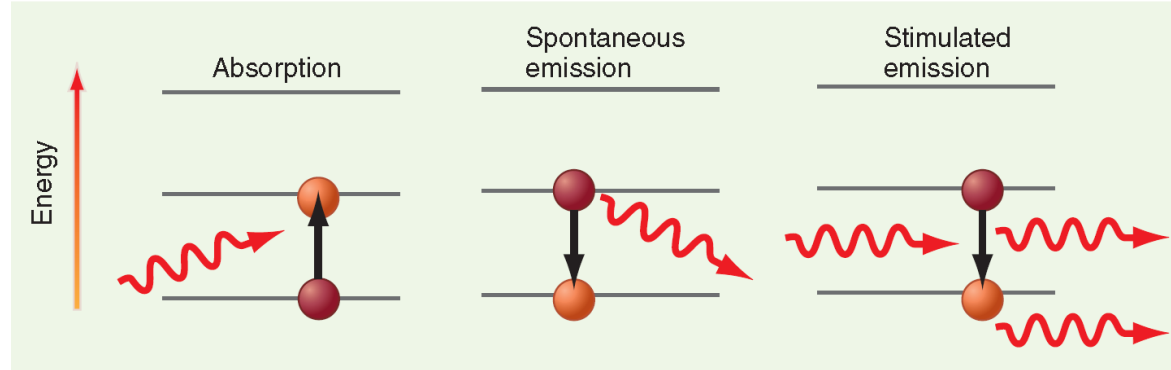
Quando viene assorbita una radiazione infrarossa, viene modificata l'energia vibrazionale della molecola e si

Regole di selezione

La **condizione di Bohr sulle frequenze** impone, affinché vi sia interazione tra materia e radiazione con frequenza ν , che la differenza di energia tra due stati quantici del sistema sia data da:

$$\Delta E = h\nu$$

Se ciò avviene, si può avere assorbimento, emissione oppure emissione stimolata (emissione indotta da un fotone con frequenza uguale a quello emesso: è il meccanismo alla base del funzionamento dei laser)



La condizione di Bohr è **necessaria, ma non sufficiente**.

Assorbimento e/o emissione non possono comunque avvenire se non si verificano anche altre condizioni. Queste condizioni extra vengono chiamate **regole di selezione specifiche**

Una regola di selezione generale fornisce le caratteristiche generali che una molecola deve avere perché lo un dato tipo di spettro sia osservabile

Una regola di selezione specifica esprime le transizioni consentite in termini di cambiamento nei numeri quantici e di simmetria

Per arrivare alla regola di selezione generale per le spettroscopie ottiche è necessario riprendere poche pagine dei vostri appunti di Chimica Fisica II (Della Valle)

Per un sistema di cui voglio studiare l'evoluzione nel tempo devo usare l'equazione di Shroendinger dipendente dal tempo

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi$$

Come già detto, in spettroscopia usiamo una perturbazione $\hat{H}^{(1)}(t)$ che *varia col tempo*, per indurre una transizione tra due stati stazionari, diciamo da ψ_1 a ψ_2 . Per la conservazione dell'energia, se i due stati hanno energie E_1 e E_2 , ci aspettiamo che la transizione sia accompagnata dall'assorbimento o dall'emissione di un fotone di energia $\hbar\omega_{21} = |E_2 - E_1|$ (a seconda del segno positivo o negativo di $E_2 - E_1$). Abbiamo qui recuperato l'idea di Planck e di Einstein, per cui la luce viene emessa e assorbita in pacchetti di energia $h\nu$, che preferisco scrivere come $\hbar\omega$, dove $\hbar = h/2\pi$ e $\omega = 2\pi\nu$ (è un vizio dei fisici). La scrittura “ribaltata” ω_{21} è una abitudine degli spettroscopisti, dovuto al fatto che l'energia della transizione $1 \rightarrow 2$ è appunto $E_2 - E_1$ (energia finale – energia iniziale). Dal punto di vista spettroscopico, oltre all'energia (o frequenza), ci interessa la probabilità (per unità di tempo) $W_{2\leftarrow 1}$ che la transizione avvenga. Affronteremo questo problema per un semplice sistema con due soli livelli.

Comportamento temporale di un sistema a due livelli. L'Hamiltoniano totale, sistema molecolare imperturbato più perturbazione, è

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}^{(1)}(t) \quad (27.3)$$

Il caso più semplice è quello di una radiazione **monocromatica** (cioè con una sola frequenza), rappresentabile come una perturbazione periodica che oscilla con una singola frequenza angolare ω , cioè

$$\hat{H}^{(1)}(t) = \hat{H}^{(1)} A(\omega) \cos \omega t \quad (27.4)$$

dove $\hat{H}^{(1)}$ è un operatore *indipendente dal tempo* e $A(\omega)$ è l'ampiezza della radiazione alla frequenza ω . Un caso più generale, anzi il più generale possibile, sarà quello in cui ci sono tutte le frequenze ω da 0 a $+\infty$, con una distribuzione continua di ampiezze $A(\omega)$. Ricordiamo dal capitolo 0 (Introduzione) che l'intensità $I(\omega)$ della radiazione è eguale al quadrato dell'ampiezza $A(\omega)$. L'intensità è definita in modo che il flusso d'energia nell'intervallo di frequenza da ω a $\omega + d\omega$ sia proporzionale a $I(\omega) d\omega$. Un corpo nero a temperatura T emette uno spettro continuo $I(\omega)$ che segue la legge di Planck $I(\nu) \propto \nu^3 / (e^{h\nu/kT} - 1)$ (pagina 7).

Consideriamo ora due stati con energie E_1 e E_2 , e con funzioni d'onda *indipendenti dal tempo* ψ_1 e ψ_2 . Queste funzioni sono le soluzioni dell'equazione di Schrödinger indipendente dal tempo

$$\hat{H}^{(0)}\psi_n = E_n\psi_n \quad (27.5)$$

e sono collegate alle funzioni d'onda *dipendenti dal tempo* (vedi Equazione (6.8) e Figura 6.2) da:

$$\Psi_n(t) = \psi_n e^{-iE_nt/\hbar} \quad (27.6)$$

In presenza della perturbazione $\hat{H}^{(1)}$, lo stato del sistema è espresso da una combinazione lineare dei due stati

$$\Psi(t) = c_1(t) \Psi_1(t) + c_2(t) \Psi_2(t) \quad (27.7)$$

Si noti che i coefficienti $c_n(t)$ dipendono dal tempo, perché ci aspettiamo che la composizione dello stato $\Psi(t)$ si evolva col tempo. L'evoluzione complessiva dello stato quindi dipende sia dall'oscillazione periodica delle funzioni d'onda $\Psi_n(t)$ che dall'evoluzione dei coefficienti. La probabilità che il sistema sia nello stato n al tempo t è $P_n(t) = |c_n(t)|^2$ (deduzione dal Postulato 5 per una miscela di stati, pagina 35). Supponiamo ora che a $t = 0$ il sistema sia *sicuramente*

nello stato 1, cioè che $c_1(0) = 1$ e $c_2(0) = 0$. La probabilità $P_2(t) = |c_2(t)|^2$ di trovare il sistema nello stato 2, *inizialmente zero*, crescerà col passare del tempo. La sua derivata rispetto al tempo è quindi la **probabilità di transizione** per unità di tempo dallo stato 1 (iniziale) a 2 (finale), $W_{2\leftarrow 1}$

$$W_{2\leftarrow 1} = \frac{d}{dt} P_2(t) \quad (27.8)$$

Da un punto di vista intuitivo ci aspettiamo che la probabilità di transizione aumenti con l'intensità $I(\omega_{21})$ di radiazione disponibile alla frequenza di **frequenza di risonanza** $\omega_{21} = |E_2 - E_1|/\hbar$. Inoltre, poiché la perturbazione $\hat{H}^{(1)}$ deve provocare transizioni dallo stato ψ_1 allo stato ψ_2 , ci aspettiamo anche che la probabilità di transizione dipenda dall'elemento di matrice *non diagonale*

$$\mathcal{H}_{21}^{(1)} = \langle \psi_2 | \hat{H}^{(1)} | \psi_1 \rangle \quad (27.9)$$

La regola d'oro di Fermi. Il trattamento della perturbazione è lungo e complicato (Sezioni da 6.11 a 6.16 dell'Atkins & Friedman), ma il risultato è straordinariamente semplice, e in perfetto accordo con le nostre aspettative.

$$W_{2 \leftarrow 1} = h |\mathcal{H}_{21}^{(1)}|^2 I(\omega_{21}) \quad \text{dove} \quad \hbar\omega_{21} = |E_2 - E_1| \quad (27.10)$$

Questo risultato, così importante da essere chiamato **regola d'oro**, è alla base di tutta la spettroscopia. Nel caso di un esperimento di spettroscopia d'assorbimento, il più facile da visualizzare, vediamo che la probabilità $W_{2 \leftarrow 1}$ della transizione alla frequenza ω_{21} dipende dall'intensità $I(\omega_{21})$ della radiazione che *noi mandiamo sul sistema* e da $\mathcal{H}_{21}^{(1)} = \langle \psi_2 | \hat{H}^{(1)} | \psi_1 \rangle$, che è chiamato **integrale di transizione** e che rappresenta la *intrinseca risposta del sistema* alla nostra perturbazione. Al cambiare della frequenza scelta ω_{21} e dei diversi meccanismi responsabili della risposta $\mathcal{H}_{21}^{(1)}$, si avranno le diverse aree d'indagine (spettroscopia rotazionale, vibrazionale, elettronica, nucleare, *etc.*) e le diverse tecniche (spettroscopia NMR, EPR, assorbimento, emissione, Raman, *etc.*). In tutti casi noi misuriamo una intensità che, di fatto, coincide più o meno direttamente con l'integrale di transizione $\langle \psi_2 | \hat{H}^{(1)} | \psi_1 \rangle$ dell'operatore appropriato.

Assorbimento, emissione stimolata e emissione spontanea. Einstein prese in analisi il problema del trasferimento d'energia tra la radiazione elettromagnetica e la materia e giunse alla conclusione che anche se la regola d'oro (27.10) descrive correttamente l'assorbimento di radiazione, non rappresenta tutti i contributi all'emissione di radiazione da uno stato eccitato. Notò che se una radiazione con intensità $I(\omega_{21})$ può indurre una transizione da uno stato con energia E_1 a uno stato con energia più alta $E_2 = E_1 + \hbar\omega_{21}$ (**assorbimento**), allora può indurre anche la transizione contraria (**emissione stimolata**). In effetti è esattamente quello che succede in un **Laser**, dove la radiazione elettromagnetica, viaggiando in un mezzo con una popolazione molto elevata nello stato E_2 , induce una transizione allo stato più basso E_1 con ulteriore emissione di radiazione. Si ha così un effetto cooperativo a valanga, dove la radiazione si amplifica sempre più. Laser infatti è la sigla di “*Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*”, cioè amplificazione della luce per mezzo dell'emissione stimolata di radiazione.

Coefficienti A e B Einstein

Considerate un sistema contenente N molecole in equilibrio termico alla temperatura T , distribuite in due stati *stationari*, Ψ_2 e Ψ_1 , con energie $E_1 < E_2$. Secondo la legge di distribuzione di Boltzmann

$$\frac{N_1}{N_2} = e^{-(E_2 - E_1)/kT}$$

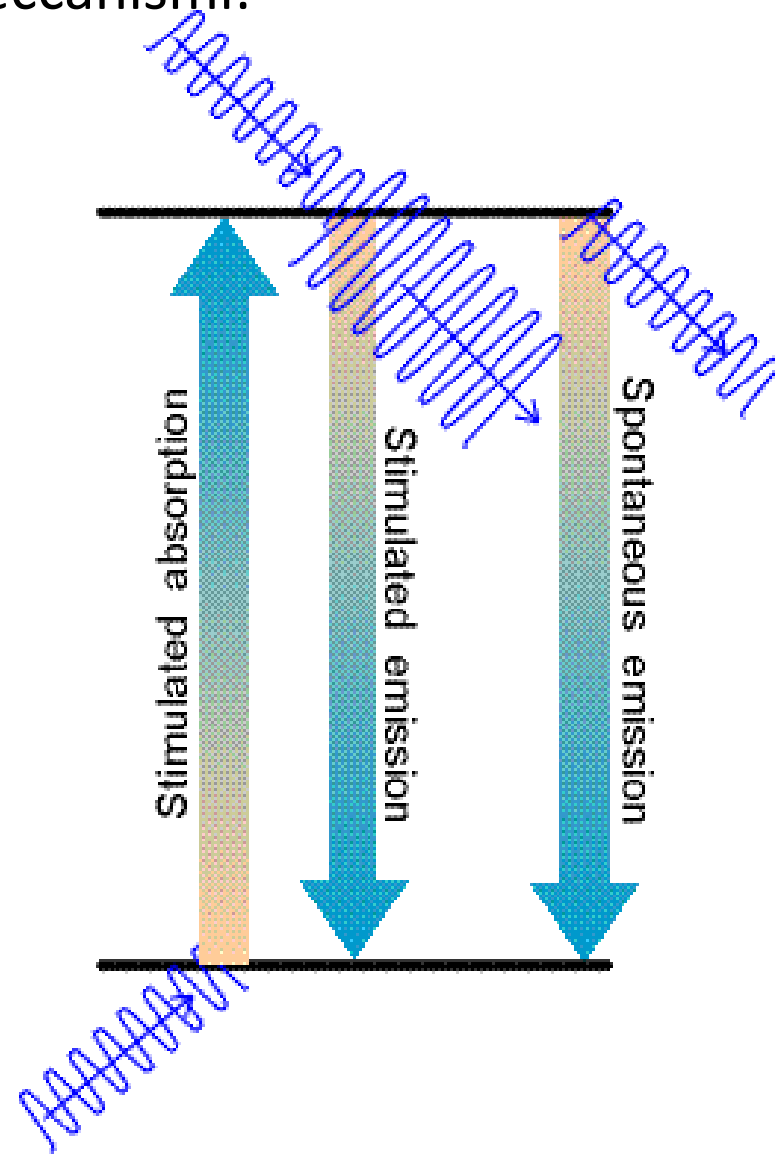
k è la costante di Boltzmann, $1.38066 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$,
 T la temperatura in K

Se ci sono molti stati

$$\frac{N_j}{\sum_i N_i} = \frac{e^{-E_j/kT}}{\sum_i e^{-E_i/kT}} \longleftarrow \text{Funzione di partizione}$$

La distribuzione di equilibrio della popolazione dei livelli può essere modificata attraverso 3 possibili meccanismi:

- Assorbimento stimolato,
- Emissione stimolata
- Emissione spontanea





Assorbimento



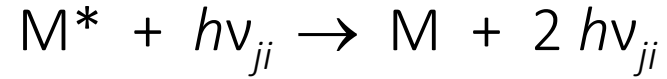
$$-\frac{dN_1}{dt} = \frac{dN_2}{dt} = B_{21}\rho(\nu_{21})N_i$$

$\rho(\nu_{21})[\text{J m}^{-3}]$ è la densità della radiazione alla frequenza di transizione

$$\nu_{21} = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

B_{21} , è il coefficient di Eistein per l'assorbimento ed è proporzionale $W_{2\leftarrow 1}$

Emissione Stimolata



Velocità del processo $-\frac{dN_j}{dt} = B_{ij}\rho(\nu_{ji})N_j$

B_{ij}

B_{ij} è il coefficient di Einstein per l'emissione stimolata

Emissione spontanea



Velocità del processo $-\frac{dN_j}{dt} = A_{ji}N_j$

A_{ji} è il coefficient di Einstein per l'emissione spontanea

In una condizione di equilibrio deve valere

$$N_i B_{ji} \rho(\nu_{ji}) = N_j B_{ij} \rho(\nu_{ji}) + N_j A_{ji}$$

Riarrangiando e uguagliando alla distribuzione di Boltzmann

$$\frac{N_j}{N_i} = \frac{B_{ji} \rho(\nu_{ji})}{B_{ij} \rho(\nu_{ji}) + A_{ji}} = e^{-h\nu_{ji}/kT}$$

Risolvendo per $\rho(\nu_{ji})$ e introducendo la legge di Planck

$$\rho(\nu_{ji}) = \frac{A_{ji}}{B_{ji} e^{h\nu_{ji}/kT} - B_{ij}} = \frac{8\pi h \nu_{ji}^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu_{ji}/kT} - 1}$$

Transizioni di dipolo. Finora sono stato vaghissimo su cosa sia esattamente la perturbazione $\hat{H}^{(1)}(t)$ che induce la transizione. Il motivo è che esistono molte possibilità, cioè molti metodi spettroscopici diversi. Nella maggioranza dei casi l'interazione più intensa tra materia e campo elettromagnetico è tra la componente elettrica E del campo e le cariche positive e negative contenute negli atomi e nelle molecole. Infatti, un campo elettrico oscillante può spostare una nuvola di carica, mettere in vibrazione un legame, oppure ruotare una molecola polare, inducendo quindi una transizione elettronica, vibrazionale oppure rotazionale. In tutti questi casi stiamo di fatto descrivendo un esperimento di *spettroscopia d'assorbimento o di emissione* in cui il campo elettromagnetico sposta le cariche del sistema, cioè ne modifica il dipolo elettrico, inducendo una transizione, da cui il nome **transizione di dipolo**.

Con un campo d'ampiezza $E(t)$ diretto lungo z e una singola carica e situata ad una coordinata z , l'interazione è descritta dall'energia potenziale $\hat{H}^{(1)}(t) = ezE(t)$, che è l'esatto analogo del potenziale gravitazionale $V = mhg$ per una particella di massa m ad un'altezza h in un campo gravitazionale g (tranne che il campo gravitazionale g non cambia col tempo). Con molte cariche e_i in posizioni $\mathbf{r}_i$ il potenziale diventa $\hat{H}^{(1)} = \sum_i e_i \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{E} = \hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbf{E}(t)$, dove i vettori $\mathbf{E}(t)$ e $\hat{\boldsymbol{\mu}} = \sum_i e_i \mathbf{r}_i$ sono il campo elettrico e l'**operatore momento di dipolo elettrico**. La probabilità di transizione dipenderà quindi dal **dipolo di transizione** $\mu_{21} = \langle \psi_2 | \hat{\boldsymbol{\mu}} | \psi_1 \rangle$. Notiamo che il dipolo è un vettore, motivo per cui osserveremo transizioni diverse a seconda di come è orientato il campo elettrico rispetto agli assi x, y, z della molecola (o meglio, a seconda di come è orientata la molecola rispetto al campo). È evidente che solamente transizioni rotazionali, vibrazionali o elettroniche che modificano il dipolo saranno osservabili in assorbimento o in emissione. Questo è un esempio di *regola di selezione grossolana*. Le vibrazioni della molecola di CO (allungamenti e accorciamenti del legame, che modificano il dipolo) saranno osservabili, quelle della molecola di O₂ invece no.

RIASSUMENDO

La descrizione classica della transizione prevede che l'interazione molecola-radiazione sia possibile, ovvero avvenga l'assorbimento o l'emissione di un fotone di frequenza ν , se la molecola possiede almeno in forma temporanea un dipolo oscillante di tale frequenza.

In forma quantomeccanica il valore medio di tale dipolo si esprime con **il momento dipolare di transizione**

$$\mu_{21} = \langle \psi_2 | \hat{\mu} | \psi_1 \rangle$$

L'entità del dipolo di transizione si può considerare come una misura della ridistribuzione di carica che l'accompagna

$\hat{\mu}$ è l'operatore momento di dipolo; ψ_2 e ψ_1 sono lo stato iniziale e finale del sistema.

La regola di selezione prevede che per osservare la transizione

$$\mu_{21} = \langle \psi_2 | \hat{\mu} | \psi_1 \rangle \neq 0$$